

Esercizio SocialBook:

Tipi: SocialBook, Contatto, Intero, Booleano

Operatori:

create() $\rightarrow$ SocialBook

AggiungiContatto(SocialBook, Contatto) $\rightarrow$ SocialBook

AggiungiLegame(SocialBook, Contatto, Contatto) $\rightarrow$ SocialBook

I costruttori: sono i due citati sopra.

Vuoto(SocialBook) $\rightarrow$ Booleano

Vuoto(create) = true

Declara S: SocialBook; c, c', c'': Contatto

Vuoto(aggiungiContatto(S, c)) = false

Vuoto(aggiungiLegame(S, c, c')) = false

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

contieneContatto(SocialBook, Contatto) = Booleano

contieneContatto(create, c'') = false

contieneContatto(aggiungiContatto(S, c), c'') = $\begin{cases} \text{true} & \text{if } c = c'' \\ \text{false} & \text{else} \end{cases}$
contieneContatto(S, c'')

contieneContatto(aggiungiLegame(S, c, c'), c'') = contieneContatto(S, c'')

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

contieneLegame(SocialBook, Contatto, Contatto) = Booleano

contieneLegame(create, c'', c''') = error

contieneLegame(aggiungiContatto(S, c), c'', c''') =

= if contieneContatto(aggiungiContatto(S, c), c'') and
contieneContatto(aggiungiContatto(S, c), c''') then

if $c=c''$ or $c=c'''$ then
false

else

contieneLegame(S, c'', c''')

else

error

ContieneLegame(AggiungiLegame(S, c, c'), c'', c''') =

= if ($c=c''$ and $c'=c'''$) or ($c=c'''$ and $c'=c''$) then

true

else contieneLegame(S, c'', c''')

~

~

~

~

~

rimuoviContatto(SocialBook, Contatto) $\rightarrow$ SocialBook

rimuoviContatto(create, c'') = create

rimuoviContatto(AggiungiContatto(s, c), c'') =

= if $c=c''$ then s

else aggiungiContatto(rimuoviContatto(s, c''), c)

Bisogna aggiungere c in s dopo aver tolto c''

rimuoviContatto(AggiungiLegame(s, c, c'), c'') =

= if $c=c''$ or $c'=c''$ then rimuoviContatto(s, c'')

else aggiungiLegame(rimuoviContatto(s, c''), c, c')

~

~

~

~

~

rimuoviLegame(SocialBook, Contatto, Contatto) $\rightarrow$ SocialBook

rimuoviLegame(create, c'', c''') = error

rimuoviLegame(AggiungiContatto(s, c), c'', c''') =

= if $c=c''$ or $c=c'''$ then error

else aggiungiContatto(rimuoviLegame(s, c'', c'''), c)

$\text{rimuoviLegame}(\text{aggiungiLegame}(s, c, c'), c'', c'') =$
 $= \text{if } (c = c'' \text{ and } c' = c'') \text{ or } (c = c'' \text{ or } c' = c'') \text{ then } s$
 $\text{else } \text{aggiungiLegame}(\text{rimuoviLegame}(s, c'', c''), c, c')$
 $\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

$\text{contiene}(\text{SocialBook}, \text{SocialBook}) \rightarrow \text{Boolean}$

$\text{declare } s' : \text{SocialBook}$

$\text{contiene}(\text{crea}, \text{crea}) = \text{true}$

$\text{contiene}(\text{aggiungiContatto}(s, c), \text{crea}) = \text{false}$

$\text{contiene}(\text{crea}, \text{aggiungiContatto}(s', c'')) = \text{true}$

$\text{contiene}(\text{aggiungiContatto}(s, c), \text{aggiungiContatto}(s', c'')) =$

$= \text{if } \text{contieneContatto}(\text{aggiungiContatto}(s', c''), c) \text{ then}$
 $\quad \text{contiene}(s, \text{aggiungiContatto}(s', c''))$
 $\text{else } \text{false}$

$\text{contiene}(\text{aggiungiLegame}(s, c, c'), \text{crea}) = \text{false}$

$\text{contiene}(\text{crea}, \text{aggiungiLegame}(s', c'', c'')) = \text{true}$

$\text{contiene}(\text{aggiungiContatto}(s, c), \text{aggiungiLegame}(s', c'', c'')) =$

$= \text{contiene}(\text{aggiungiContatto}(s, c), s')$

$\text{contiene}(\text{aggiungiLegame}(s, c, c'), \text{aggiungiContatto}(s', c'')) =$

$= \text{contiene}(s, \text{aggiungiContatto}(s', c''))$

$\text{contiene}(\text{aggiungiLegame}(s, c, c'), \text{aggiungiLegame}(s', c'', c'')) =$

$= \text{contiene}(s, s')$